類比積體電路設計 (Razavi Chapter 7: Noise)

考前終極複習筆記：核心觀念、完整數學推導、架構比較與經典題型解析

Academic Exam Study Notes — 完整涵蓋 Sec. 7.1–7.10 與習題 7.1–7.34

高頻必考核心路線圖 (High-Yield Exam Roadmap)

本章（Noise）為類比 IC 設計期中與期末考最具鑑別度的核心單元，考題固定圍繞以下五大核心命題展開：

1. **雜訊頻譜塑形與積分定理**：掌握功率頻譜密度（PSD）經過線性非時變（LTI）系統之轉換 $S_Y(f) = S_X(f)|H(f)|^2$、單邊與雙邊頻譜關係、相關（Correlated）與非相關（Uncorrelated）雜訊源之疊加規則，以及一階 RC 電路必考的 $\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2} = kT/C$ 推導與單極點雜訊頻寬 $B_n = \frac{\pi}{2} f_p$。
2. **元件物理雜訊模型與佈局最佳化**：熟記電阻熱雜訊（$4kTR$ 與 $4kT/R$）、MOSFET 通道熱雜訊（$\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m$）、分佈式閘極電阻等效雜訊（$\overline{V_{n,RG}^2} = 4kT\frac{R_G}{3}$ 及 N 指摺疊佈局降至 $1/N^2$ 之證明）與閃爍雜訊（$1/f$ Noise，$\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f}$）及轉角頻率 f_C 推導。
3. **雙埠輸入參考雜訊表示法 ($\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 與 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$)**：理解為何有限輸入阻抗搭配有限訊號源阻抗 Z_S 時必須同時使用串聯輸入參考雜訊電壓與並聯輸入參考雜訊電流，並能證明兩者為完全相關（Correlated）但不會重複計算雜訊（No Double-Counting）。
4. **單級與差動放大器雜訊分析黃金法則**：**訊號路徑上的轉導放大電晶體（Transconductor）必須最大化 g_m；偏壓與主動負載電流源（Current Source）必須最小化 g_m**。熟練推導 CS、CG、Source Follower、Cascode、電流鏡（含旁路電容 C_B）與差動對（Diff-Pair / 5T-OTA）之輸入參考雜訊。
5. **雜訊、功率、擺幅與速度之設計取捨 (Trade-offs)**：掌握線性縮放定理（Linear Scaling：M 個放大器並聯使功耗與電容變 M 倍，但輸入參考雜訊功率降為 $1/M$ 即 -3 dB）、Miller 定理不可用於浮接雜訊電阻之原因，以及源極退化電阻 R_S 之雜訊分析。

1 雜訊的統計特性與系統頻譜塑形 (Sec. 7.1, 7.8) — 以平均功率與功率頻譜密度量化隨機過程

1.1 隨機過程的平均功率與有效值 (Average Power & RMS Value)

雜訊（Noise）在時域上的瞬時振幅無法由過去觀測值預測（Random Process），但大多數電子電路中的雜訊具有穩態（Stationary）統計特性，其長期**平均功率（Average Power）**為可預測常數。

- **真實平均功率（單位：W）**：對於非週期隨機電壓訊號 $x(t)$ 跨在負載 R_L 上，需取極長觀測時間 $T \to \infty$（實務上 T 至少須涵蓋最低頻率成分的 10 個週期以上，如語音最低頻 20 Hz 則 $T \geq 500$ ms）：

$$P_{av} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \frac{x^2(t)}{R_L}\, dt \tag{1}$$

- **正規化平均功率（單位：V^2 或 A^2）**：為簡化電路計算，定義消去 R_L 後的平均功率與方均根（RMS）雜訊電壓：

$$P_{av} = \overline{x^2(t)} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t)\, dt \quad [\text{V}^2], \qquad V_{\text{rms}} = \sqrt{P_{av}} = \sqrt{\overline{x^2(t)}} \quad [\text{V}_{\text{rms}}] \tag{2}$$

1.2 功率頻譜密度 (PSD)、白雜訊與 LTI 頻譜塑形定理

- **功率頻譜密度 (Power Spectral Density, PSD, $S_x(f)$)**：定義為隨機訊號 $x(t)$ 通過中心頻率為 f、頻寬為 1 Hz 之理想帶通濾波器後，所測得的正規化平均功率。單位為 $\mathrm{V^2/Hz}$（或取平方根表示為 $\mathrm{V}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，例如 3 $\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 代表在該頻率附近 1 Hz 頻寬內平均功率為 $(3\times10^{-9})^2\ \mathrm{V^2}$）。PSD 反映訊號在時域變化的快慢：高頻成分越強，時域波形變化越劇烈。
- **白雜訊 (White Noise)**：在感興趣的頻帶內，PSD 為常數 $S_n(f)=\text{const}$（平坦頻譜）。嚴格意義上全頻帶平坦的白雜訊不存在（總面積為無限大功率），但熱雜訊在 100 THz 以下皆可視為白雜訊。
- **LTI 系統頻譜塑形定理 (Spectral Shaping Theorem)**：若輸入雜訊頻譜為 $S_X(f)$，通過轉移函數為 $H(s)$ 的線性非時變（LTI）系統，則輸出雜訊頻譜為：

$$\boxed{S_Y(f)=S_X(f)\left|H(f)\right|^2,\qquad H(f)=H(s=j2\pi f)} \tag{3}$$

- **雙邊頻譜 (Two-Sided) 與單邊頻譜 (One-Sided)**：實數訊號 $x(t)$ 的雙邊頻譜 $S_X(f)$ 為 f 的偶函數（$S_X(-f)=S_X(f)$）。功率計實際量測頻帶 $[f_1,f_2]$ 時，會同時包含負頻率 $[-f_2,-f_1]$ 與正頻率 $[+f_1,+f_2]$ 的能量：

$$P_{f_1,f_2}=\int_{-f_2}^{-f_1}S_X(f)\,df+\int_{+f_1}^{+f_2}S_X(f)\,df=\int_{+f_1}^{+f_2}2S_X(f)\,df \tag{4}$$

把負頻率部分對折加到正頻率軸（$f\ge0$）即為**單邊頻譜**（高度為雙邊頻譜的 2 倍）。**類比電路分析（含 Razavi 全書）預設皆採用單邊頻譜（$f\ge0$）**，因此總雜訊功率直接對 $f\in[0,\infty)$ 積分即可！

1.3 振幅機率密度函數 (PDF)、相關性疊加與訊雜比 (SNR)

- **振幅分佈 (PDF, $p_X(x)$)**：$p_X(x)dx=\text{Prob}(x<X<x+dx)$。注意：**PDF 僅描述振幅出現的機率分佈，完全不包含時域變化快慢（頻率）的資訊**！根據中央極限定理（Central Limit Theorem），大量獨立隨機過程（如電阻內無數電子的隨機熱運動）疊加後必趨近於**高斯分佈（Gaussian Distribution）**：

$$p_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{5}$$

對於零均值（$m=0$）的高斯雜訊，其標準差 σ 恰好等於雜訊的 RMS 值（$\sigma=\sqrt{P_{av}}=V_{\text{rms}}$）。
- **訊雜比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR)**：若輸入弦波峰值為 A，則訊號平均功率 $P_{\text{sig}}=A^2/2$，總雜訊功率 $P_{\text{noise}}=\int_0^\infty S_{\text{noise}}(f)\,df$：

$$\boxed{\text{SNR}=\frac{P_{\text{sig}}}{P_{\text{noise}}},\qquad \text{SNR}_{\text{dB}}=10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{sig}}}{P_{\text{noise}}}\right)=20\log_{10}\left(\frac{V_{\text{sig,rms}}}{V_{\text{noise,rms}}}\right)} \tag{6}$$

設計啟示：若放大器頻寬遠大於訊號所需頻寬（例如語音僅需 20 kHz 卻用 1 MHz 頻寬放大器），超出訊號頻帶的雜訊仍會被積分進 P_{noise} 而嚴重劣化 SNR。因此電路頻寬必須限制在訊號所需的最小可接受值。

【完整推導】相關與非相關雜訊源之功率疊加 (Sec. 7.1.3) 與單極點雜訊頻寬 B_n (Sec. 7.8)

Part A：兩個雜訊源相加之平均功率推導

設總雜訊波形為 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$，取平方並計算長時間平均功率：

$$P_{av} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \big[x_1(t) + x_2(t)\big]^2 dt \tag{7}$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x_1^2(t)\, dt + \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x_2^2(t)\, dt + \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} 2x_1(t)x_2(t)\, dt \tag{8}$$

$$= P_{av1} + P_{av2} + \underbrace{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} 2x_1(t)x_2(t)\, dt}_{\text{Correlation Term (相關項)}} \tag{9}$$

1. **非相關雜訊源 (Uncorrelated Sources)**：來自不同獨立元件（例如 R_D 與電晶體 M_1）的雜訊彼此獨立，相關項積分為零，因此**功率可直接線性疊加**：

$$\boxed{P_{av,\text{uncorr}} = P_{av1} + P_{av2} \quad\Longleftrightarrow\quad \overline{(x_1 + x_2)^2} = \overline{x_1^2} + \overline{x_2^2}} \tag{10}$$

2. **完全相關雜訊源 (Correlated Sources)**：若兩處雜訊源自**同一個物理雜訊源**（例如差動對中 I_{n1} 同時流過兩側負載，或雙埠模型的 $V_{n,\text{in}}$ 與 $I_{n,\text{in}}$），則必須**先在電壓/電流振幅域以帶有正負號的轉移函數進行線性疊加，最後再取平方算功率**：

$$\boxed{\overline{(\alpha x_1 \pm \beta x_1)^2} = (\alpha \pm \beta)^2 \overline{x_1^2}} \tag{11}$$

Part B：單極點系統之等效雜訊頻寬 (Noise Bandwidth, B_n, Sec. 7.8)

定義等效矩形雜訊頻寬 B_n，使得低頻雜訊頻譜密度 V_0^2 乘上 B_n 等於全頻帶積分總雜訊功率：

$$V_0^2 \cdot B_n = \int_0^\infty \overline{V_{n,\text{out}}^2}(f)\, df \tag{12}$$

對於具有單一極點 $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi}$ 的一階低通系統，$\overline{V_{n,\text{out}}^2}(f) = \frac{V_0^2}{1+(f/f_p)^2}$。令 $u = f/f_p$，則 $df = f_p\, du$：

$$V_0^2 \cdot B_n = \int_0^\infty \frac{V_0^2}{1+(f/f_p)^2}\, df = V_0^2 f_p \int_0^\infty \frac{du}{1+u^2} = V_0^2 f_p \Big[\tan^{-1}(u)\Big]_0^\infty = V_0^2 f_p \left(\frac{\pi}{2}\right) \tag{13}$$

$$\boxed{B_n = \frac{\pi}{2} f_p \approx 1.57 f_p = \frac{\omega_p}{4} \quad [\text{Hz}]} \tag{14}$$

1.4 電路雜訊分析標準四步驟 (Sec. 7.1.5)

1. **辨識所有物理雜訊源**：找出電路中所有電阻與電晶體的雜訊源，寫出各自的單邊 PSD（注意：理想電流源、電容、電感與小訊號輸出電阻 r_O 皆不產生雜訊）。
2. **求各雜訊源至輸出端的轉移函數**：將輸入訊號源歸零（獨立電壓源短路、獨立電流源開路，但保留訊號源內阻），把每個雜訊源當作確定性小訊號源，求其到輸出的轉移函數 $H_i(s)$。
3. **計算各雜訊源對輸出的頻譜貢獻**：利用 $S_{Y,i}(f) = S_{X,i}(f)|H_i(j2\pi f)|^2$ 求出每個獨立雜訊源在輸出端產生的雜訊功率頻譜密度。
4. **疊加所有輸出雜訊頻譜並對頻率積分**：若各物理雜訊源彼此非相關，直接將各輸出功率頻譜相加 $S_{Y,\text{tot}}(f) = \sum_i S_{Y,i}(f)$，最後對 $f \in [0,\infty)$ 積分求總輸出雜訊功率（注意必須對 f 積分而非對 ω 積分，因為 $S_X(f)$ 定義在每 1 Hz 頻寬）。

2 物理雜訊機制：熱雜訊與閃爍雜訊 (Sec. 7.2) — 元件層級模型、佈局優化與轉角頻率

2.1 電阻與 MOSFET 之熱雜訊 (Thermal Noise, Sec. 7.2.1)

熱雜訊源於導體或通道內載子受絕對溫度 T 激發的隨機熱運動（布朗運動），其頻譜與絕對溫度 T 成正比，且與直流偏壓電流是否為零無關（即使電阻電流為零仍有熱雜訊電壓）。

- **電阻熱雜訊模型**：可等效為無雜訊電阻 R 串聯戴維寧雜訊電壓源，或並聯諾頓雜訊電流源（其中波茲曼常數 $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K，室溫 $T = 300$ K 時 $4kT \approx 1.656 \times 10^{-20}$ J，$50\,\Omega$ 電阻約為 $0.91\ \mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$）：

$$\boxed{\overline{V_{n,R}^2} = S_v(f) = 4kTR \quad [\mathrm{V}^2/\mathrm{Hz}], \qquad \overline{I_{n,R}^2} = S_i(f) = \frac{4kT}{R} \quad [\mathrm{A}^2/\mathrm{Hz}], \quad f \geq 0} \tag{15}$$

  對於兩個並聯電阻 $R_1 \parallel R_2$（Example 7.4），用並聯諾頓電流源直接相加功率最為迅速：$\overline{I_{n,\mathrm{tot}}^2} = 4kT(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) \implies \overline{V_{n,\mathrm{tot}}^2} = 4kT(R_1 \parallel R_2)$。
- **MOSFET 通道熱雜訊模型**：飽和區（Saturation）工作之 MOSFET，其通道熱雜訊模型為跨接於汲極（Drain）與源極（Source）之間的電流源：

$$\boxed{\overline{I_{n,\mathrm{th}}^2} = 4kT\gamma g_m \quad [\mathrm{A}^2/\mathrm{Hz}]} \tag{16}$$

  （註：嚴格物理公式為 $\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_{ds0}$，其中 g_{ds0} 為 $V_{DS} = 0$ 時的通道電導；對長通道元件飽和區 $g_{ds0} = g_m$ 且 $\gamma = 2/3$；對奈米短通道元件 $\gamma > 2/3$，常取經驗值 $\gamma \approx 1$ 或更高。）
- **單一 MOSFET 可產生的最大輸出雜訊電壓 (Example 7.5)**：當外部負載為理想電流源時，雜訊電流完全流經自身小訊號輸出電阻 r_O，產生最大輸出雜訊 $\overline{V_{n,\mathrm{out,max}}^2} = (4kT\gamma g_m)r_O^2$。**重要觀念：$r_O$ 是通道長度調變效應的等效微分電阻，並非實體歐姆電阻，因此 r_O 本身絕對不產生熱雜訊！**且計算輸出雜訊時因輸入訊號歸零，輸出雜訊與哪一端當作輸入端（CS 或 CG）無關。

【完整推導】一階 RC 低通濾波器之 kT/C 總輸出熱雜訊推導 (Example 7.3)

題目：電阻 R 與電容 C 組成一階低通濾波器（輸出跨於 C 上），求輸出端雜訊功率頻譜密度 $S_{\text{out}}(f)$ 及全頻帶總積分雜訊功率 $P_{n,\text{out}}$。

Step 1：建立模型與轉移函數

將電阻 R 以無雜訊電阻串聯熱雜訊電壓源 V_R（單邊 PSD $S_v(f) = 4kTR$）取代。從 V_R 到輸出 V_{out} 的轉移函數為：

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_R}(s) = \frac{1}{RCs+1} \implies \left|\frac{V_{\text{out}}}{V_R}(j2\pi f)\right|^2 = \frac{1}{1+4\pi^2R^2C^2f^2} \tag{17}$$

Step 2：頻譜塑形與全頻帶對 f 積分

輸出雜訊頻譜為 $S_{\text{out}}(f) = \frac{4kTR}{1+(2\pi RCf)^2}$。對 $f \in [0,\infty)$ 積分求總輸出雜訊功率（令代換變數 $u = 2\pi RCf$，則 $df = \frac{du}{2\pi RC}$）：

$$P_{n,\text{out}} = \overline{V_{n,\text{out,tot}}^2} = \int_0^\infty \frac{4kTR}{1+(2\pi RCf)^2}\,df = 4kTR \cdot \frac{1}{2\pi RC}\int_0^\infty \frac{du}{1+u^2} \tag{18}$$

$$= \frac{2kT}{\pi C}\left[\tan^{-1}(u)\right]_{u=0}^{u=\infty} = \frac{2kT}{\pi C}\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = \boxed{\frac{kT}{C} \quad [\text{V}^2]} \tag{19}$$

物理直覺與必考結論：

- **為何總積分雜訊與電阻 R 完全無關？**當 R 增大時，單位頻寬內的熱雜訊頻譜密度 $4kTR$ 隨 R 線性增加，但同時 RC 低通濾波器的 3-dB 頻寬 $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$ 隨 $1/R$ 成反比縮小，兩者在頻域面積積分中完美互相抵消！
- 在固定溫度 $T = 300$ K 下，唯一能降低取樣或濾波總熱雜訊 $\sqrt{kT/C}$ 的方法就是**加大電容** C（例如 $C = 1$ pF 時，$V_{n,\text{rms}} = \sqrt{kT/C} \approx 64.3\,\mu\text{V}_{\text{rms}}$）。

【完整推導】MOSFET 分佈式閘極電阻 $R_G/3$ 等效雜訊證明 (Problem 7.3) 與多指佈局縮放 (Example 7.6–7.7)

Part A：為何分佈式閘極電阻 R_G 的集中等效雜訊電阻為 $R_1 = R_G/3$？

設電晶體總寬度為 W，多晶矽（Polysilicon）閘極由左端單側接觸供電，總分佈電阻為 R_G，總跨導為 g_m。將電晶體沿寬度方向切分為連續微元 dx（位置 $x \in [0, W]$）：

- 位於距離接觸端 x 處的微小閘極電阻段 $dR_G = \frac{R_G}{W}dx$，其本身產生的熱雜訊電壓為 $\overline{dv_n^2} = 4kT\left(\frac{R_G}{W}dx\right)$。
- 這個微小雜訊電壓源 dv_n 會調變位於其右側（從 x 到 W，佔總寬度比例為 $\frac{W-x}{W}$）所有電晶體單元的閘極電壓！右側這群電晶體的合跨導為 $g_m(x) = g_m\frac{W-x}{W}$。
- 因此，由這一段微小電阻 dR_G 在總汲極產生的雜訊電流為 $di_D = g_m\left(\frac{W-x}{W}\right)dv_n$，其功率貢獻為：

$$\overline{di_D^2} = g_m^2\left(\frac{W-x}{W}\right)^2\overline{dv_n^2} = g_m^2\left(\frac{W-x}{W}\right)^2 4kT\frac{R_G}{W}\,dx \tag{20}$$

- 由於不同位置 x 的微小電阻段熱雜訊彼此**非相關（Uncorrelated）**，將全通道 $x \in [0, W]$ 的汲極雜訊電流功率直接積分相加：

$$\overline{I_{n,D,\text{tot}}^2} = \int_0^W 4kTR_Gg_m^2\left(\frac{W-x}{W}\right)^2\frac{dx}{W} = 4kTR_Gg_m^2\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{W-x}{W}\right)^3\right]_0^W = 4kT\left(\frac{R_G}{3}\right)g_m^2 \tag{21}$$

- 將總汲極雜訊電流除以 g_m^2 折算回閘極輸入端，即得集中（Lumped）等效閘極雜訊電壓與等效雜訊電阻：

$$\boxed{\overline{V_{n,RG}^2} = 4kT\left(\frac{R_G}{3}\right), \qquad R_{G,\text{eff}} = \frac{R_G}{3}} \tag{22}$$

Part B：佈局優化技巧（雙端接觸與 N 指 Folding 結構）與忽略條件

1. **閘極兩端同時加上金屬接觸 (Double-Sided Contact, Fig. 7.22a)**：相當於兩個寬度為 $W/2$（各自電阻為 $R_G/2$）的分支並聯，因此分佈電阻降為 $(R_G/2) \parallel (R_G/2) = R_G/4$，等效雜訊電阻降為 $\frac{R_G}{12}$。
2. **拆分為 N 個並聯閘極指 (Multi-Finger Layout, Example 7.6)**：若將總寬度 W 拆成 N 個寬度為 W/N 的並聯 Finger，則每個 Finger 的電阻降為 R_G/N；再將 N 個 Finger 並聯後，總分佈閘極電阻降為 R_G/N^2！因此等效閘極熱雜訊頻譜大幅降為：

$$\boxed{\overline{V_{n,RG,\text{N-finger}}^2} = 4kT\frac{R_G}{3N^2}} \quad (\text{例：}N=4\text{ 指時為 }4kT\frac{R_G}{48}) \tag{23}$$

3. **閘極電阻雜訊可忽略之設計條件 (Example 7.7)**：欲使閘極電阻在汲極造成的熱雜訊 $4kT\frac{R_G}{3}(g_mr_O)^2$ 遠小於通道熱雜訊 $4kT\gamma g_mr_O^2$，必須選擇足夠多的 Finger 數 N 以滿足：

$$\boxed{\frac{R_G}{3} \ll \frac{\gamma}{g_m}} \tag{24}$$

2.2 閃爍雜訊 (Flicker Noise / $1/f$ Noise, Sec. 7.2.2) 與轉角頻率 f_C

- **物理成因與等效模型**：在矽晶格與閘極氧化層（Si-SiO_2）介面處存在許多懸空鍵（Dangling Bonds），形成額外能階隨機捕捉（Trap）與釋放（Release）通道載子。由於此捕捉與釋放過程時間常數較慢，能量集中在低頻，其 PSD 與頻率 f 成反比（故稱 $1/f$ Noise）。在飽和區常等

效為串聯在閘極的電壓源：

$$\boxed{\overline{V_{n,1/f}^2} = \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f}\quad [\mathrm{V^2/Hz}],\qquad \overline{I_{n,1/f}^2} = g_m^2\overline{V_{n,1/f}^2} = \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f}\quad [\mathrm{A^2/Hz}]} \tag{25}$$

其中 K 為製程相關常數（約 $10^{-25}\ \mathrm{V^2\cdot F}$）。

- **關鍵物理特性與設計準則**：
  1. **反比於閘極面積 WL（或總閘極電容 WLC_{ox}）**：要降低 $1/f$ 雜訊，最直接的方法就是**增大電晶體面積** WL（低雜訊設計常見數百 $\mu\mathrm{m}^2$ 之大尺寸元件）。
  2. **PMOS 的 $1/f$ 雜訊小於 NMOS**：因為 PMOS 常採用埋入式通道（Buried Channel），電洞載子在距離 Si-SiO_2 介面較深處流動，較少被介面懸空鍵捕捉。
  3. **奈米製程之高 f_C 現象**：奈米電晶體因面積 WL 極小，其 $1/f$ 雜訊極大，轉角頻率 f_C 可高達數十至數百 MHz。

【完整推導】閃爍雜訊頻帶積分與轉角頻率 f_C (Flicker Noise Corner Frequency) 推導 (Sec. 7.2.2)

Part A：頻帶 $[f_L, f_H]$ 內的總 $1/f$ 雜訊功率積分 (Example 7.8)

在頻帶 $[f_L, f_H]$ 內對汲極 $1/f$ 雜訊電流頻譜積分：

$$\overline{I_{n,1/f,\mathrm{tot}}^2} = \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL}\int_{f_L}^{f_H}\frac{df}{f} = \boxed{\frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL}\ln\left(\frac{f_H}{f_L}\right)} \tag{26}$$

為何 $f_L\to 0$ 時對數發散（$\ln(\infty)\to\infty$）在實務上不會造成災難？

1. $f_L\to 0$ 代表觀測時間無限長（例如 10^{-6} Hz 需約一天才變化一次），此類極慢速漂移在實務上與溫度漂移（Thermal Drift）或元件老化無異，且大多數應用訊號不含極低頻成分（如語音低於 20 Hz 無能量），有限觀測時間自然形成高通截斷。
2. 積分結果對 f_L 為**對數相依（Logarithmic Dependence）**，對 f_L 選取極不敏感：例如 $f_H = 1$ MHz 時，f_L 從 1 kHz 降為 100 Hz（差 10 倍），係數僅由 $\ln(10^3)\approx 6.91$ 微升至 $\ln(10^4)\approx 9.21$。

Part B：$1/f$ 雜訊轉角頻率 (Corner Frequency, f_C) 推導 (Eq. 7.41–7.42)

定義 f_C 為**電晶體通道熱雜訊 PSD 與閃爍雜訊 PSD 相等時的交點頻率**。在汲極電流域（或等效閘極電壓域）令兩者相等：

$$4kT\gamma g_m = \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f_C}\cdot g_m^2 \quad\Longleftrightarrow\quad 4kT\frac{\gamma}{g_m} = \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f_C} \tag{27}$$

解出轉角頻率 f_C：

$$\boxed{f_C = \frac{K}{\gamma C_{ox}WL}\cdot\frac{g_m}{4kT}} \tag{28}$$

（註：若代入 $g_m = \mu C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})$，則 W 與 C_{ox} 消去，得 $f_C = \frac{K\mu(V_{GS}-V_{TH})}{4kT\gamma L^2}$，可見固定通道長度 L 與過驅動電壓時，f_C 幾乎為常數！）

3 電路雜訊等效表示法：輸出參考與輸入參考雜訊 (Sec. 7.3, 7.9, 7.10) — 雙埠等效模型與相關性

3.1 為何需要輸入參考雜訊 (Input-Referred Noise)？為何需要雙電源模型？

- **輸出參考雜訊 ($\overline{V_{n,\mathrm{out}}^2}$) 的盲點**：在實驗室或模擬中直接將輸入端歸零所測得的是 $\overline{V_{n,\mathrm{out}}^2}$。但若在電路後串接一級增益為 A_1 的無雜訊放大器，輸出雜訊會變為 $A_1^2\overline{V_{n,\mathrm{out}}^2}$，看似變吵，實則訊號也被

表 1: 積體電路核心物理雜訊源模型總整理表 (Physical Noise Sources Summary)

雜訊源類型	物理機制	單邊 PSD 模型公式	降低雜訊之設計與佈局對策
電阻熱雜訊	導體電子隨機熱運動	$\overline{V_n^2} = 4kTR$ 或 $\overline{I_n^2} = \frac{4kT}{R}$	串聯路徑取小電阻；並聯偏壓或負載路徑取大電阻；降低溫度 T。
MOS 通道熱雜訊	通道載子隨機熱運動	$\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m$（閘極等效 $\frac{4kT\gamma}{g_m}$）	訊號放大管**最大化** g_m；偏壓與負載電流源**最小化** g_m。
MOS 閘極分佈電阻	多晶矽閘極有限電阻率	$\overline{V_{n,RG}^2} = 4kT\frac{R_G}{3}$（單指單端）	雙端接觸（降為 $1/4$）或拆成 N 指並聯（降為 $\frac{R_G}{3N^2}$），滿足 $\frac{R_G}{3} \ll \frac{\gamma}{g_m}$。
MOS 閃爍雜訊 $(1/f)$	Si-SiO_2 介面懸空鍵捕捉與釋放載子	$\overline{V_{n,1/f}^2} = \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f}$	**加大元件面積** WL（固定 W/L 同時放大 W, L）；優先選用 PMOS。
小訊號輸出電阻 r_O	通道長度調變微分效應	$\overline{V_n^2} = 0$（無雜訊！）	非實體電阻，切勿為 r_O 加上 $4kTr_O$ 熱雜訊源。

放大 A_1 倍，輸出 SNR 完全不變！因此為公平比較不同增益電路的最小可偵測訊號能力，必須定義**輸入參考雜訊**：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}}{A_v^2}} \tag{29}$$

（注意：輸入參考雜訊是數學等效的**虛擬量（Fictitious Quantity）**，無法在實體電路的輸入端直接量測；且如 Sec. 7.9 所述，若直接在輸入端對平坦的 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 積分會發散至無限大，故實務上必須**先在輸出端完成頻帶積分得到** $\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2}$**，再除以中頻增益平方** A_{v0}^2 得到總輸入參考雜訊 $\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2} = \overline{V_{n,\text{out,tot}}^2}/A_{v0}^2$。）

- **單一電壓源模型的失效與雙埠** $(V_{n,\text{in}}, I_{n,\text{in}})$ **模型的必要性 (Fig. 7.32–7.34)**：若放大器具有有限輸入阻抗 Z_{in}（例如輸入閘極電容 C_{in} 或低輸入阻抗的 CG/回授級），且由具輸出阻抗 Z_S（如 R_1）的前級驅動：若只用單一串聯電壓源 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 表示，則當 $R_1 \to \infty$ 時，分壓效應 $\frac{1}{1+R_1C_{\text{in}}s}$ 會導致推算出的輸出雜訊趨近於零，這與物理事實（M_1 的熱雜訊依然照常流向輸出）嚴重矛盾！因此任何線性雙埠電路必須同時以**串聯輸入參考雜訊電壓** $\overline{V_{n,\textbf{in}}^2}$ 與**並聯輸入參考雜訊電流** $\overline{I_{n,\textbf{in}}^2}$ 完整表示：

  1. **求** $\overline{V_{n,\textbf{in}}^2}$ **的標準步驟（將輸入端短路 Short Input,** $Z_S = 0$**）**：此時並聯之 $I_{n,\text{in}}$ 被短路掉而不起作用，算出的輸出雜訊 $\overline{V_{n1,\text{out}}^2}$ 完全來自 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n1,\text{out}}^2}\big|_{\text{input shorted}}}{|A_v|^2} = \frac{\overline{I_{n1,\text{out}}^2}\big|_{\text{input shorted}}}{|G_m|^2}} \tag{30}$$

  2. **求** $\overline{I_{n,\textbf{in}}^2}$ **的標準步驟（將輸入端開路 Open Input,** $Z_S = \infty$**）**：此時串聯之 $V_{n,\text{in}}$ 開路無電流而不起作用，算出的輸出雜訊 $\overline{V_{n2,\text{out}}^2}$ 完全來自 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 流經 Z_{in}：

$$\boxed{\overline{I_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n2,\text{out}}^2}\big|_{\text{input open}}}{|Z_{\text{in}}A_v|^2} = \frac{\overline{I_{n2,\text{out}}^2}\big|_{\text{input open}}}{|A_I|^2}} \tag{31}$$

  3. **可忽略** $\overline{I_{n,\textbf{in}}^2}$ **之條件 (Eq. 7.55)**：當前級輸出阻抗 Z_S 驅動本級時，輸入節點 X 總雜訊為 $V_{n,X} = \frac{Z_{\text{in}}}{Z_{\text{in}}+Z_S}(V_{n,\text{in}} + Z_S I_{n,\text{in}})$。因此決定 $I_{n,\text{in}}$ 是否重要的關鍵是**前級輸出阻抗** $|Z_S|$ 而非 Z_{in}！當滿足下式時可忽略 $I_{n,\text{in}}$：

$$\boxed{|Z_S|^2 \ll \frac{\overline{V_{n,\text{in}}^2}}{\overline{I_{n,\text{in}}^2}}} \tag{32}$$

【完整推導】雙埠模型 $(V_{n,\text{in}}, I_{n,\text{in}})$ 完全相關性證明與無重複計算驗證 (Sec. 7.3 & Example 7.12–7.13)

Part A：含輸入電容 C_{in} 之 CS 放大器雙埠雜訊與無重複計算證明 (Example 7.12 & Fig. 7.37)

考慮具有閘極輸入電容 C_{in} 的 CS 放大器（僅計 M_1 與 R_D 熱雜訊）：

1. **輸入短路 ($Z_S = 0$)**：輸出雜訊功率 $\overline{V_{n1,\text{out}}^2} = (4kT\gamma g_m + \frac{4kT}{R_D})R_D^2$，除以增益平方 $(g_m R_D)^2$ 得：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\frac{\gamma}{g_m} + \frac{4kT}{g_m^2 R_D}, \qquad V_{n,\text{in}}(s) = V_{n,M1} + \frac{1}{g_m R_D}V_{n,RD} \tag{33}$$

2. **輸入開路 ($Z_S = \infty$)**：$I_{n,\text{in}}$ 流過 $1/(C_{\text{in}}s)$ 在輸出產生 $\overline{V_{n2,\text{out}}^2} = \overline{I_{n,\text{in}}^2}\left(\frac{1}{C_{\text{in}}\omega}\right)^2 g_m^2 R_D^2$，必須等於實際電路開路時的輸出雜訊 $(4kT\gamma g_m + \frac{4kT}{R_D})R_D^2$，故：

$$\overline{I_{n,\text{in}}^2} = (C_{\text{in}}\omega)^2\frac{4kT}{g_m^2}\left(\gamma g_m + \frac{1}{R_D}\right) \tag{34}$$

$$I_{n,\text{in}}(s) = C_{\text{in}}s\left(V_{n,M1} + \frac{1}{g_m R_D}V_{n,RD}\right) = C_{\text{in}}s\,V_{n,\text{in}}(s) \tag{35}$$

3. **驗證接上任意無雜訊訊號源阻抗 Z_S 時不會重複計算 (No Double-Counting)**：
因為 $V_{n,\text{in}}$ 與 $I_{n,\text{in}}$ 源自相同的 $V_{n,M1}$ 與 $V_{n,RD}$（**100% 完全相關**），必須先用**電壓與電流的線性疊加**求閘極節點 X 的總雜訊電壓 $V_{n,X}$：

$$V_{n,X} = V_{n,\text{in}}\frac{\frac{1}{C_{\text{in}}s}}{\frac{1}{C_{\text{in}}s} + Z_S} + I_{n,\text{in}}\frac{Z_S\cdot\frac{1}{C_{\text{in}}s}}{\frac{1}{C_{\text{in}}s} + Z_S} = \frac{V_{n,\text{in}} + I_{n,\text{in}}Z_S}{Z_S C_{\text{in}}s + 1} \tag{36}$$

$$= \frac{V_{n,\text{in}} + (C_{\text{in}}s\,V_{n,\text{in}})Z_S}{Z_S C_{\text{in}}s + 1} = \frac{V_{n,\text{in}}(1 + Z_S C_{\text{in}}s)}{Z_S C_{\text{in}}s + 1} = V_{n,\text{in}} = V_{n,M1} + \frac{1}{g_m R_D}V_{n,RD} \tag{37}$$

取平方並乘上 $(g_m R_D)^2$ 即完美還原 $\overline{V_{n,\text{out}}^2} = 4kT(\gamma g_m + \frac{1}{R_D})R_D^2$，與 Z_S, C_{in} 完全無關！
Appendix A (Sec. 7.10) 重要推論：凡是輸入短路與輸入開路時輸出雜訊相等（$\overline{V_{n1,\text{out}}^2} = \overline{V_{n2,\text{out}}^2}$）的電路，必有 $I_{n,\text{in}} = V_{n,\text{in}}/Z_{\text{in}}$，此時只要把 Z_{in} 當作前級的負載並僅保留串聯 $V_{n,\text{in}}$（省略 $I_{n,\text{in}}$，見 Fig. 7.68b），即可完全免除相關性計算並得到精確解答！

Part B：並聯-並聯回授放大器 (Shunt-Shunt Feedback, Example 7.13, Fig. 7.38)

在汲極與閘極間跨接回授電阻 R_F（理想電流源負載 I_1，$\lambda = 0$），利用**輸出短路雜訊電流**計算最簡潔：

- **求 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$（輸入短路）**：將輸出也短路到地，此時 R_F 兩端皆為 AC 地，輸出短路雜訊電流為 $\overline{I_{n1,\text{out}}^2} = \frac{4kT}{R_F} + 4kT\gamma g_m$。電路轉導增益為 $G_m = \frac{I_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\big|_{V_{\text{out}}=0} = g_m - \frac{1}{R_F}$，兩者相除得：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{I_{n1,\text{out}}^2}}{G_m^2} = \frac{\frac{4kT}{R_F} + 4kT\gamma g_m}{\left(g_m - \frac{1}{R_F}\right)^2}} \tag{38}$$

- **求 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$（輸入開路）**：輸入開路且輸出短路時，$R_F$ 無直流與低頻電流流過，其熱雜訊電壓 $V_{n,RF}$ 直接加在閘極產生 $g_m V_{n,RF}$ 汲極電流，故輸出短路雜訊電流為 $\overline{I_{n2,\text{out}}^2} = 4kTR_F g_m^2 + 4kT\gamma g_m$。開路輸入電流 I_{in} 流過 R_F 產生 $V_{GS} = I_{\text{in}}R_F$，故短路電流增益為 $A_I = \frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} = g_m R_F - 1$，相除得：

$$\boxed{\overline{I_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{I_{n2,\text{out}}^2}}{A_I^2} = \frac{4kTR_F g_m^2 + 4kT\gamma g_m}{(g_m R_F - 1)^2}} \tag{39}$$

（註：此電路因回授電阻 R_F 跨接輸入與輸出，其輸入短路輸出雜訊電壓與輸入開路輸出雜訊電壓 $\overline{V_{n2,\text{out}}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m} + 4kTR_F$ 並不相等！）

4 單級放大器之雜訊分析與設計取捨 (Sec. 7.4) — 四大基本組態深度剖析

【完整推導】閘極參考雜訊等效引理 (Gate-Referred Noise Lemma, Fig. 7.39 & Example 7.14)
引理敘述：在低頻（忽略電容）下，無論源極接有何種有限阻抗 Z_S，跨接於 MOSFET 汲極與源極間的雜訊電流源 I_n，完全等效於串聯在閘極的雜訊電壓源 $V_n = I_n/g_m$（即 $\overline{V_n^2} = \overline{I_n^2}/g_m^2$）。
證明方法一（比較輸出短路電流 Fig. 7.39c, d）：

- 當雜訊為汲-源極電流源 I_n 時，由小訊號分流可得輸出短路電流：

$$I_{n,\text{out1}} = \frac{I_n}{Z_S(g_m + g_{mb} + 1/r_O) + 1} \tag{40}$$

- 當雜訊為閘極串聯電壓源 V_n 時，視為源極退化 CS 放大器，其輸出短路電流為：

$$I_{n,\text{out2}} = \frac{g_m V_n}{Z_S(g_m + g_{mb} + 1/r_O) + 1} \tag{41}$$

- 令 $I_{n,\text{out1}} = I_{n,\text{out2}}$，立得 $\boxed{V_n = \dfrac{I_n}{g_m} \implies \overline{V_n^2} = \dfrac{\overline{I_n^2}}{g_m^2}}$。

證明方法二（戴維寧等效電壓 Example 7.14）：將負載 Z_L 移開（汲極開路），由於無電流流入汲極，故流過 Z_S 的電流必為零（$V_S = 0$）。在圖 (a) 中開路電壓為 $V_{\text{Thev1}} = I_n r_O$；在圖 (b) 中開路電壓為 $V_{\text{Thev2}} = g_m V_n r_O$。令兩者相等即得 $V_n = I_n/g_m$。（註：Problem 7.29/7.30 指出，若考慮 C_{GS} 且閘極串有阻抗 Z_1，則因 C_{GS} 分流使此簡單引理不再成立。）

4.1 共源極放大器 (Common-Source Stage, Sec. 7.4.1)

- **電阻負載 CS 放大器 (Example 7.11)**：包含 M_1 熱雜訊、$1/f$ 雜訊與負載電阻 R_D 熱雜訊：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right) + \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f}} \tag{42}$$

  等效輸入熱雜訊電阻為 $R_T = \frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}$。為何 R_D 越大，$\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 反而越小？因為 R_D 在輸出端產生的雜訊電壓正比於 $\sqrt{R_D}$，但放大器的電壓增益 $g_m R_D$ 正比於 R_D，折算回輸入端後與 $1/R_D$ 成正比！
- **考慮電壓擺幅限制 (Headroom Trade-off) 之熱雜訊公式 (Eq. 7.84)**：代入 $g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TH}}$：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left[\frac{\gamma(V_{GS}-V_{TH})}{2I_D} + \frac{(V_{GS}-V_{TH})^2}{4I_D\cdot(I_D R_D)}\right] \tag{43}$$

  在固定電壓壓降 $I_D R_D$（即固定輸出電壓擺幅）與固定過驅動電壓 $V_{GS}-V_{TH}$ 下，必須同時提高偏壓電流 I_D 與電晶體寬度 W（使 $W \propto I_D$），才能有效壓低輸入參考熱雜訊。
- **電流源負載 CS 放大器 (Example 7.15, Fig. 7.42)**：NMOS M_1 為輸入放大管，PMOS M_2 為偏壓電流源負載：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right) + \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{K_N}{(WL)_1} + \frac{K_P}{(WL)_2}\frac{g_{m2}^2}{g_{m1}^2}\right]} \tag{44}$$

  類比低雜訊設計鐵律：放大輸入電壓訊號的轉導管 M_1 必須**最大化** g_{m1}（大 W/L_1、小 V_{OV1}）；而提供偏壓的電流源負載 M_2 必須**最小化** g_{m2}（小 W/L_2、大 V_{OV2}，但代價是會壓縮輸出電壓擺幅 Headroom！）。

- **互補式推挽 CS 放大器 (Complementary CS, Example 7.16, Fig. 7.43)**：輸入同時驅動 M_1 與 M_2 的閘極，兩者皆作為轉導放大器並聯工作（總轉導為 $g_{m1}+g_{m2}$），雖然輸出雜訊與電流源負載相同，但因增益提高為 $(g_{m1}+g_{m2})(r_{O1}\parallel r_{O2})$，其輸入參考熱雜訊降為：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2}=\frac{4kT\gamma}{g_{m1}+g_{m2}}} \tag{45}$$

【考場常見陷阱】Example 7.18 必考觀念陷阱：汲極 $1/f$ 雜訊電流真的與通道寬度 W 無關嗎？

錯誤推論：某學生將汲極 $1/f$ 雜訊電流寫成 $\overline{I_{n,1/f}^2}=\frac{K}{WLC_{ox}f}g_m^2=\frac{K}{WLC_{ox}f}\left(2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}I_D\right)=\frac{2K\mu_nI_D}{L^2f}$，看見分子分母的 W 消去了，便斷言「作為電流源時，加大寬度 W 無法降低 $1/f$ 雜訊電流」。

盲點破解：上述代換隱含了「固定 I_D 但任由過驅動電壓 $V_{GS}-V_{TH}$ 隨 W 改變」！若要維持相同的汲極電壓擺幅（Headroom），公平的比較必須**同時固定偏壓電流 I_D 與過驅動電壓** $V_{GS}-V_{TH}$（此時 $g_m=\frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TH}}$ 為常數）。代入後得：

$$\overline{I_{n,1/f}^2}=\frac{K}{WLC_{ox}f}\cdot\frac{4I_D^2}{(V_{GS}-V_{TH})^2} \tag{46}$$

清楚證明在固定 I_D 與 V_{OV} 下，增大面積 WL 確實能有效降低汲極 $1/f$ 雜訊電流！

【完整推導】電流源負載 CS 放大器之全頻帶總輸出雜訊與輸出 SNR (Example 7.15) 及電阻負載設計 (Example 7.19)

Part A：電流源負載 CS 放大器驅動負載電容 C_L 之總雜訊與 SNR (Example 7.15)

輸出節點總電阻為 $R_{\text{out}}=r_{O1}\parallel r_{O2}$，利用 Example 7.3 的積分公式 $\int_0^\infty\frac{R_{\text{out}}^2\,df}{1+(2\pi fR_{\text{out}}C_L)^2}=\frac{R_{\text{out}}}{4C_L}$：

$$\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2}=\int_0^\infty 4kT\gamma(g_{m1}+g_{m2})(r_{O1}\parallel r_{O2})^2\frac{df}{1+(r_{O1}\parallel r_{O2})^2C_L^2(2\pi f)^2} \tag{47}$$

$$=\boxed{\gamma(g_{m1}+g_{m2})(r_{O1}\parallel r_{O2})\frac{kT}{C_L}} \tag{48}$$

若輸入峰值為 V_m 的低頻弦波，輸出訊號功率為 $\frac{1}{2}[g_{m1}(r_{O1}\parallel r_{O2})V_m]^2$，故輸出訊雜比為：

$$\boxed{\text{SNR}_{\text{out}}=\frac{C_L}{2\gamma kT}\cdot\frac{g_{m1}^2(r_{O1}\parallel r_{O2})}{g_{m1}+g_{m2}}V_m^2} \tag{49}$$

Part B：電阻負載 CS 放大器驅動 C_L 之總雜訊與規格設計 (Example 7.19)

將 R_D 與 M_1 熱雜訊一起對 RC 頻寬積分，總輸出雜訊功率為：

$$\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2}=(1+\gamma g_mR_D)\frac{kT}{C_L}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2}=\frac{\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2}}{g_m^2R_D^2}=\frac{1+\gamma g_mR_D}{g_m^2R_D}\cdot\frac{kT}{R_DC_L}} \tag{50}$$

若已知頻寬 $f_{-3\text{dB}}=\frac{1}{2\pi R_DC_L}$，可改寫為 $\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2}=2\pi kTf_{-3\text{dB}}\cdot\frac{1}{g_m}\left(\frac{1}{g_mR_D}+\gamma\right)$，直接解出所需的 g_m 與 R_D！

4.2 共閘極 (Common-Gate)、源極隨耦器 (Source Follower) 與疊接放大器 (Cascode)

1. **共閘極放大器 (Common-Gate Stage, Sec. 7.4.2, Fig. 7.46–7.50)**：
   - **致命缺點**：因為 CG 輸入阻抗極低（$\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$），**即使在低頻下，輸入參考雜訊電流 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 也絕對不可忽略**！且因為 CG 不具電流增益（Current Gain $=1$），**負載電阻 R_D（或 PMOS**

主動負載 M_3）**以及源極偏壓電流源** M_2 **的雜訊電流，會** $1:1$ **毫無衰減地直接折算到輸入端成為** $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ ！

- **為何計算** $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$**（輸入開路）時，放大管** M_1 **自身的通道雜訊** I_{n1} **對輸出沒有貢獻？**當源極輸入開路（或見高阻抗電流源 r_{O2}）且 $\lambda = 0$ 時，由源極節點 KCL 知 $I_{n1} + I_{D1} = 0$，即 I_{n1} 在源極產生的電壓變化會讓 M_1 受控電流源產生大小相等、方向相反的通道電流，兩者在汲極完美抵消（零輸出雜訊）！
- **含源極偏壓電流源** M_2 **與 PMOS 負載** M_3 **之 CG 完整雜訊公式 (Example 7.20 & Fig. 7.50)**：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT\gamma(g_{m1}+g_{m3})}{(g_{m1}+g_{mb1})^2} + \frac{1}{C_{ox}f(g_{m1}+g_{mb1})^2}\left[\frac{g_{m1}^2K_N}{(WL)_1} + \frac{g_{m3}^2K_P}{(WL)_3}\right]} \tag{51}$$

$$\boxed{\overline{I_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma(g_{m2}+g_{m3}) + \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{g_{m2}^2K_N}{(WL)_2} + \frac{g_{m3}^2K_P}{(WL)_3}\right]} \tag{52}$$

（若負載改為電阻 R_D，則將上兩式中的 $4kT\gamma g_{m3}$ 換為 $\frac{4kT}{R_D}$，並移除 M_3 的 $1/f$ 項即可。）

注意：M_2 的雜訊電流在輸入短路時直接流入地，故**偏壓管** M_2 **不貢獻** $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$**，只貢獻** $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ ！

2. **源極隨耦器 (Source Follower / Common-Drain, Sec. 7.4.3, Fig. 7.51)**：
   - 令 $R_{\text{eq}} = \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2}$，則電壓增益 $A_v = \frac{R_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}+1/g_{m1}} = \frac{g_{m1}R_{\text{eq}}}{1+g_{m1}R_{\text{eq}}} < 1$。偏壓管 M_2 在輸出產生的雜訊電壓為 $\overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{M2} = \overline{I_{n2}^2}\left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel R_{\text{eq}}\right)^2$。除以 A_v^2 後，$\left(\frac{1/g_{m1}\parallel R_{\text{eq}}}{A_v}\right)^2 = \frac{1}{g_{m1}^2}$ 完美化簡！加上 M_1 閘極串聯雜訊（含 Problem 7.11 之 $1/f$ 雜訊）得：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right) + \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{K_N}{(WL)_1} + \frac{K_N}{(WL)_2}\frac{g_{m2}^2}{g_{m1}^2}\right]} \tag{53}$$

   - **設計結論**：Source Follower 的 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 與電流源負載 CS 放大器完全相同，但因其電壓增益小於 1（無法放大訊號以壓制後級雜訊），**在低雜訊放大器（LNA）前端通常避免使用 Source Follower**。
3. **疊接放大器 (Cascode Stage, Sec. 7.4.4, Fig. 7.52)**：
   - **低頻特性**：在低頻下，疊接管（Cascode Device）M_2 的源極看到 M_1 極高的輸出阻抗 $r_{O1} \to \infty$，就像輸入開路的 CG 級一樣，M_2 的雜訊電流無法流向輸出（$I_{n2} + I_{D2} = 0$），因此**低頻時** M_2 **的雜訊貢獻可完全忽略**，Cascode 的輸入參考雜訊與單一 CS 級相同：$\overline{V_{n,\text{in}}^2} \approx 4kT\left(\frac{\gamma}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m1}^2R_D}\right)$。
   - **高頻雜訊劣化機制 (Problem 7.25)**：在高頻時，中間節點 X（M_1 汲極與 M_2 源極交點）對地的總寄生電容 C_X 提供一條低阻抗路徑 $1/(C_Xs)$，導致兩個嚴重後果：(1) M_2 閘極等效雜訊 V_{n2} 到輸出產生非零增益 $\frac{V_{n,\text{out}}}{V_{n2}} \approx \frac{-R_D}{1/g_{m2}+1/(C_Xs)}$；(2) M_1 產生的訊號電流在節點 X 被 C_X 分流到地，使主訊號增益下降。兩者共同導致 Cascode 在高頻時 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 顯著上升（詳見第 6 節題型三推導）。

5 電流鏡、差動對與線性縮放之雜訊功率取捨 (Sec. 7.5–7.7)

5.1 電流鏡中的雜訊放大效應與低通濾波抑制 (Noise in Current Mirrors, Sec. 7.5)

在偏壓電路中，常為了節省參考支路功耗而將電流鏡設計為 $1:N$ 放大比例，即 $(W/L)_1 = N(W/L)_{\text{REF}}$（通常 $N \approx 5 \sim 10$，且取 $L_1 = L_{\text{REF}}$）。這會在輸出電流 I_{D1} 引發嚴重的閃爍雜訊（與熱雜訊）放大效應！

表 2: 單級與差動放大器雜訊性能全方位比較表 (Amplifier Topologies Noise Comparison)

放大器組態	輸入參考熱雜訊電壓 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$	輸入熱雜訊電流 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$	核心設計特徵與考場重點
CS（電阻負載 R_D）	$4kT\left(\frac{\gamma}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m1}^2R_D}\right)$	低頻為 0（高頻 $\propto \omega^2 C_{\text{in}}^2$）	最大化 g_{m1} 與 R_D；受限於電壓擺幅 $I_D R_D$。
CS（電流源負載 M_2）	$4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right)$	低頻為 0	**最大化轉導管 g_{m1}、最小化負載電流源 g_{m2}**。
互補式 CS（Push-Pull）	$\frac{4kT\gamma}{g_{m1}+g_{m2}}$	低頻為 0	M_1, M_2 同時放大訊號，雜訊比單管電流源負載更低。
CS（源極退化 R_S）	$4kT\left(\frac{\gamma}{g_{m1}}+R_S\right)$ + $\frac{4kT}{R_D}\left(\frac{1}{g_{m1}}+R_S\right)^2$	低頻為 0	退化電阻 R_S 之熱雜訊 $4kTR_S$ 直接串聯加到輸入端！
CG（偏壓 M_2、負載 M_3）	$\frac{4kT\gamma(g_{m1}+g_{m3})}{(g_{m1}+g_{mb1})^2}$	$4kT\gamma(g_{m2}+g_{m3})$	無電流增益，M_2, M_3（或 R_D）雜訊電流直接成為 $I_{n,\text{in}}$。
Source Follower (CD)	$4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right)$	低頻為 0	雖輸入阻抗高，但電壓增益 <1 且有雜訊，不適合作 LNA 前端。
Cascode Stage	$4kT\left(\frac{\gamma}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m1}^2R_D}\right)$（低頻）	低頻為 0	低頻忽略 M_2 雜訊；高頻時節點 X 電容 C_X 使 M_2 雜訊浮現。
差動對（電阻負載）	$8kT\left(\frac{\gamma}{g_m}+\frac{1}{g_m^2R_D}\right)$	低頻為 0	訊號路徑元件數加倍，雜訊功率為單端 CS 的 **2 倍**（電壓 $\sqrt{2}$ 倍）。
差動對 / 5T-OTA	$8kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1,2}}+\frac{g_{m3,4}}{g_{m1,2}^2}\right)$	低頻為 0	平衡時尾電流 I_{SS} 雜訊在全差動輸出抵消，但在 5T-OTA 輸出為 $\frac{\overline{I_{n,SS}^2}}{4g_{m3}^2}$。

【完整推導】電流鏡 $1:N$ 雜訊放大效應與旁路電容 C_B / 濾波電阻 R_B 推導 (Sec. 7.5, Fig. 7.53–7.54)

Step 1：建立二極體連接參考管 M_{REF} 之戴維寧等效模型

設參考電流源 I_{REF} 理想無雜訊且 $\lambda = 0$。因為流入 M_{REF} 汲極的總小訊號電流必為零，故 M_{REF} 的開路輸出電壓直接等於其閘極串聯閃爍雜訊電壓 $V_{n,\text{REF}}$，且戴維寧等效電阻為 $1/g_{m,\text{REF}}$。

Step 2：接上旁路電容 C_B 後之輸出雜訊電流推導 (Eq. 7.114–7.117)

當在共用閘極節點 X 對地接上旁路電容 C_B 時，$V_{n,\text{REF}}$ 經 $1/g_{m,\text{REF}}$ 與 C_B 低通分壓後與 M_1 自身的閘極雜訊 V_{n1} 相加，驅動 M_1 產生輸出雜訊電流：

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left(\frac{g_{m,\text{REF}}^2}{C_B^2\omega^2 + g_{m,\text{REF}}^2}\,\overline{V_{n,\text{REF}}^2} + \overline{V_{n1}^2}\right) g_{m1}^2 \tag{54}$$

由於 $L_1 = L_{\text{REF}}$ 且 $W_1 = NW_{\text{REF}}$，M_{REF} 的面積只有 M_1 的 $1/N$，因此**參考管的閃爍雜訊 PSD 是 M_1 的 N 倍**：$\overline{V_{n,\text{REF}}^2} = N\,\overline{V_{n1}^2}$！代入上式得：

$$\boxed{\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left(\frac{N g_{m,\text{REF}}^2}{C_B^2\omega^2 + g_{m,\text{REF}}^2} + 1\right) g_{m1}^2 \overline{V_{n1}^2}} \tag{55}$$

（注意：若無電容 $C_B = 0$，則 $\overline{I_{n,\text{out}}^2} = (N+1)g_{m1}^2\overline{V_{n1}^2}$，即面積較小的 M_{REF} 竟貢獻了比 M_1 大 N 倍的輸出雜訊功率！）欲使 M_{REF} 的雜訊貢獻遠小於 M_1，必須滿足：

$$(N-1)g_{m,\text{REF}}^2 \ll C_B^2\omega^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C_B \gg \frac{\sqrt{N-1}\,g_{m,\text{REF}}}{\omega}} \tag{56}$$

Step 3：加入隔離電阻 R_B（或小過驅動 MOSFET M_R）以大幅縮小電容面積 (Fig. 7.54)

因為 $1/g_{m,\text{REF}}$ 很小（如 200 Ω），在 1 MHz 下需高達數 nF 的巨大電容。若在 M_{REF} 與 C_B 間串入大電阻 R_B，極點降為 $[(1/g_{m,\text{REF}} + R_B)C_B]^{-1}$，輸出雜訊變為：

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left[\frac{g_{m,\text{REF}}^2}{(1+g_{m,\text{REF}}R_B)^2C_B^2\omega^2 + g_{m,\text{REF}}^2}\left(\overline{V_{n,\text{REF}}^2} + \overline{V_{n,RB}^2}\right) + \overline{V_{n1}^2}\right] g_{m1}^2 \tag{57}$$

實務上以細長（Narrow & Long）且具受控小過驅動電壓的電晶體 M_R 實現大電阻 R_B（Fig.

5.2 差動對放大器之雜訊分析 (Noise in Differential Pairs, Sec. 7.6)

- **核心觀念警語：為何在分析差動對內部單一雜訊源 I_{n1} 時，尾節點 P 絕對不是虛擬地 (Virtual Ground)？** 因為 M_1 的雜訊 I_{n1} 與 M_2 的雜訊 I_{n2} 是兩個**彼此獨立且非相關（Uncorrelated）**的隨機過程，兩者不會像對稱差動訊號那樣在任一瞬間大小相等、方向相反！因此分析單一雜訊源 I_{n1} 時，必須將其視為不對稱激發，追蹤電流如何在 M_1 與 M_2 之間分流（或者使用閘極串聯等效電壓源 V_{n1}, V_{n2} 拆解為差動與共模成分）。

【完整推導】差動對 (Differential Pair) 輸入參考雜訊之兩種嚴謹推導法 (Sec. 7.6, Fig. 7.56–7.60)

方法一：直接追蹤通道雜訊電流 I_{n1} 之分流 (Fig. 7.56)

將差動輸入端短路接地（$V_{G1} = V_{G2} = 0$），尾電流源 I_{SS} 開路（$\lambda = 0$）。從 M_1 的源極（節點 P）往 M_2 的源極看進去，阻抗為 $1/(g_{m2} + g_{mb2})$；而 M_1 自身源極阻抗亦為 $1/(g_{m1} + g_{mb1})$。對稱設計下兩者相等，因此 I_{n1} 有一半流經 M_1 與 R_{D1}，另一半流進 M_2 的源極並從 M_2 汲極流出經過 R_{D2}（使兩側輸出電壓一正一負）：

$$V_{n,\text{out}}\big|_{M1} = \frac{I_{n1}}{2}R_{D1} - \left(-\frac{I_{n1}}{2}R_{D2}\right) = \frac{I_{n1}}{2}R_{D1} + \frac{I_{n1}}{2}R_{D2} \tag{58}$$

注意上式兩項皆源自**同一個 I_{n1}（完全相關）**，故必須先將電壓相加再平方！當 $R_{D1} = R_{D2} = R_D$ 時：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{M1} = (I_{n1}R_D)^2 = \overline{I_{n1}^2}R_D^2, \qquad \text{同理} \quad \overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{M2} = \overline{I_{n2}^2}R_D^2 \tag{59}$$

再將彼此非相關的 M_1, M_2, R_{D1}, R_{D2} 功率相加，得總差動輸出雜訊與輸入參考雜訊（除以差動增益平方 $g_m^2 R_D^2$）：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = \left(\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}\right) R_D^2 + 2(4kTR_D) = 8kT\left(\gamma g_m R_D^2 + R_D\right) \tag{60}$$

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in,diff}}^2} = \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}}{g_m^2 R_D^2} = 8kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right) + \frac{2K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f} = 2 \times \overline{V_{n,\text{in,CS}}^2}} \tag{61}$$

方法二：利用閘極串聯等效電壓源與半電路拆解法 (Fig. 7.57 & Example 7.22, Fig. 7.60)

- 對輸入對管 M_1, M_2：將兩者的閘極等效雜訊電壓源 $\overline{V_{n1}^2}$ 與 $\overline{V_{n2}^2}$ 直接串聯在差動輸入迴路中，因為兩者非相關，總輸入等效雜訊功率直接相加為 $\overline{V_{n1}^2} + \overline{V_{n2}^2} = 2\overline{V_{n1}^2}$。
- 對 PMOS 電流源負載對管 M_3, M_4（Example 7.22）：單獨看 M_3 閘極雜訊 V_{n3} 時，可將其拆解為差動成分（左 $+V_{n3}/2$、右 $-V_{n3}/2$）與共模成分（$+V_{n3}/2$）。共模成分被差動輸出消除，差動成分則可套用半電路概念，在兩端各產生 $\pm g_{m3}\frac{V_{n3}}{2}(r_{O1} \parallel r_{O3})$，相減得差動輸出電壓 $V_{nXY} = g_{m3}V_{n3}(r_{O1} \parallel r_{O3})$。加上非相關的 M_4 貢獻並除以差動增益平方 $g_{m1}^2(r_{O1} \parallel r_{O3})^2$，立得主動負載差動對（與 5T-OTA，Fig. 7.61）之輸入參考雜訊：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in,diff-active}}^2} = 8kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1,2}} + \frac{g_{m3,4}}{g_{m1,2}^2}\right) + \frac{2K_N}{C_{ox}(WL)_{1,2}f} + \frac{2K_P}{C_{ox}(WL)_{3,4}f}\frac{g_{m3,4}^2}{g_{m1,2}^2}} \tag{62}$$

重要物理結論：全差動電路的輸入參考雜訊功率恆為其等效半電路（單端 CS 級）的 **2 倍**（RMS 電壓為 $\sqrt{2}$ 倍），因為訊號路徑上有兩倍數量的元件同時注入非相關雜訊！

5.3 尾電流源 (I_{SS}) 雜訊對差動對與 5T-OTA 的影響差異 (Sec. 7.6, Eq. 7.129–7.132 & Fig. 7.62)

1. **對稱差動對（電阻或定電流源負載）在平衡點（$\Delta V_{\text{in}} = 0$）**：尾電流雜訊 I_n 均分流入 M_1 與 M_2，僅在兩輸出端產生完全相同的共模雜訊，**差動輸出雜訊為零**。

2. **對稱差動對在非零差動輸入（$\Delta V_{\text{in}} \neq 0$）時之轉導調變效應**：當 $\Delta V_{\text{in}} \neq 0$ 時，I_n 會調變差動對的瞬時轉導 g_m：

$$\Delta I_{D1} - \Delta I_{D2} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left(\frac{I_{SS}+I_n}{2}\right)}\,\Delta V_{\text{in}} \approx g_{m0}\left(1+\frac{I_n}{2I_{SS}}\right)\Delta V_{\text{in}} \tag{63}$$

表示當電路偏離平衡點時，尾電流雜訊不再均分，而會與輸入訊號混頻產生差動輸出雜訊（在小訊號下通常可忽略，但在射頻混頻器 Mixer 與振盪器 VCO 中至關重要）。

3. **五電晶體主動電流鏡負載 OTA (5T-OTA, Fig. 7.62) 之特殊尾電流雜訊效應**：在 5T-OTA 中，即使 $\Delta V_{\text{in}} = 0$，尾電流雜訊 I_n 雖然仍均分為 $I_n/2$ 流過 M_1 與 M_2（使 M_3 鏡射到 M_4 的電流與 M_2 電流抵消，沒有直接經由大輸出電阻 R_{out} 放大），但流過二極體連接管 M_3 的 $I_n/2$ 會在節點 X 產生電壓波動 $\overline{V_X^2} = \frac{\overline{I_n^2}}{4g_{m3}^2}$。由於 5T-OTA 在平衡時單端輸出電壓 V_{out} 會跟隨 V_X，因此**尾電流雜訊會在 5T-OTA 的單端輸出端直接產生 $\overline{V_{n,\text{out}}^2}|_{ISS} = \frac{\overline{I_n^2}}{4g_{m3}^2}$ 的雜訊**！

5.4 雜訊與功耗之普遍取捨定理：線性縮放 (Linear Scaling, Sec. 7.7, Fig. 7.63–7.64)

若將任意放大器電路的**所有電晶體寬度 W 與偏壓電流 I_D 放大 M 倍，並將所有電阻縮小為 $1/M$**（等效於將 M 個完全相同的原始放大器並聯連接）：

- **保持不變的參數**：電壓增益 A_v、各節點直流偏壓點與最大輸出電壓擺幅（Output Swing）完全不變！
- **付出的代價**：總功率消耗（Power Dissipation）變為 M 倍，輸入與輸出電容變為 M 倍，且**輸入參考雜訊電流功率 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 變為 M 倍**。
- **獲得的效益**：因為 M 個並聯單元的戴維寧輸出雜訊電壓彼此非相關，並聯平均後 $V_{n,\text{out}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} V_{ni,\text{out}}$，故**總輸出與輸入參考雜訊電壓功率精確降為 $1/M$**（當 $M=2$ 倍並聯時，$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n1,\text{out}}^2}}{4} + \frac{\overline{V_{n2,\text{out}}^2}}{4} = \frac{1}{2}\overline{V_{n1,\text{out}}^2}$，即功耗加倍換取 -3 dB 雜訊降低！）。

表 3: 放大器設計參數縮放對雜訊與電路效能之取捨矩陣 (Design Trade-Off Matrix)

參數調整策略	跨導 g_m	熱雜訊	$1/f$ 雜訊	電容 C_{in}	輸出擺幅	核心適用情境與限制
僅增大 W（固定 I_D, L）	$\uparrow(\sqrt{W})$	$\downarrow$	$\downarrow(1/W)$	$\uparrow(W)$	$\uparrow(V_{OV}\downarrow)$	作為轉導管時同時壓低熱雜訊與 $1/f$ 雜訊，但增加輸入電容。
僅增大 I_D（固定 W, L, R_D）	$\uparrow(\sqrt{I_D})$	$\downarrow$	不變	不變	$\downarrow(I_D R_D\uparrow)$	增加功耗且嚴重壓縮 R_D 壓降與輸出擺幅。
等比放大 W, L（固定 $W/L, I_D$）	不變	不變	$\downarrow(\frac{1}{WL})$	$\uparrow(WL)$	不變	**專門抑制 $1/f$ 雜訊的標準手法**，不影響直流偏壓與熱雜訊，但犧牲頻寬。
線性縮放：$2W, 2I_D, R_D/2$	$2\times$	$\frac{1}{2}\times$	$\frac{1}{2}\times$	$2\times$	**完全不變**	在固定擺幅與增益下，以 **2 倍功耗**換取熱雜訊與 $1/f$ 雜訊同步減半（-3 dB）。

6 經典必考題型與秒殺解題策略 (End-of-Chapter Problem Archetypes)

以下精選自 Razavi 第 7 章例題與章末習題（Problems 7.1–7.34）中最常出現於期中與期末考的五大必考變化題型與完整解析：

6.1 題型一：源極退化共源極放大器 (Source-Degenerated CS, Problems 7.6a, 7.13)

【完整推導】含源極退化電阻 R_S 之 CS 放大器輸入參考熱雜訊推導與線性度取捨 (Problem 7.13)

題目：(a) 求源極接有退化電阻 R_S、汲極接有負載電阻 R_D 之 CS 放大器的輸入參考熱雜訊電壓 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$（假設 $\lambda = 0$，但保留 $\gamma \neq 0$）；(b) 若因線性度要求使 R_S 上的直流壓降 $I_D R_S$ 等於 M_1 的過驅動電壓 $V_{GS} - V_{TH}$，比較 R_S 與 M_1 的熱雜訊貢獻。

秒殺解法 (Part a)：利用 Sec. 7.4 的**閘極參考雜訊引理**，無論源極接有何種 R_S，M_1 的通道熱雜訊電流 $\overline{I_{n1}^2} = 4kT\gamma g_m$ 都可直接折算為串聯在閘極的電壓源 $\overline{V_{n1}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m}$！而源極電阻 R_S 的熱雜訊電壓 $\overline{V_{n,RS}^2} = 4kTR_S$ 與閘極輸入訊號經歷完全相同的有效轉導 $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$（若考慮體效應則分母為 $1 + (g_m + g_{mb})R_S$），故 R_S 的熱雜訊 1：1 直接出現在輸入端！最後將 R_D 的熱雜訊電流 $\frac{4kT}{R_D}$ 除以 G_m^2：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + R_S\right) + \frac{4kT}{R_D}\left(\frac{1}{g_m} + R_S\right)^2} \tag{64}$$

秒殺解法 (Part b)：當 $I_D R_S = V_{GS} - V_{TH}$ 時，因為 $g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TH}} = \frac{2}{R_S}$，即 $R_S = \frac{2}{g_m}$！比較 R_S 與 M_1 的輸入參考熱雜訊功率比值：

$$\frac{\overline{V_{n,\text{in}}^2}\big|_{RS}}{\overline{V_{n,\text{in}}^2}\big|_{M1}} = \frac{4kTR_S}{4kT(\gamma/g_m)} = \frac{2/g_m}{\gamma/g_m} = \boxed{\frac{2}{\gamma}} \quad \text{(若 } \gamma \approx 1\text{，則 } R_S \text{ 產生的熱雜訊功率是 } M_1 \text{ 的 2 倍！)} \tag{65}$$

考場結論：電阻源極退化雖然能改善線性度，但 R_S 的熱雜訊直接加在輸入端且同時壓低了放大器轉導 G_m（使負載 R_D 的輸入參考雜訊也放大 $(1 + g_m R_S)^2$ 倍），嚴重劣化雜訊性能！

6.2 題型二：為何米勒定理 (Miller's Theorem) 不可用於浮接電阻熱雜訊？(Problem 7.14)

【考場常見陷阱】Miller 定理用於雜訊電阻之致命錯誤分析 (Problem 7.14)

問題：在跨接於放大器輸入與輸出之間的浮接回授電阻 R_F（如 Fig. 7.38a，電壓增益為 $-A_v$）中，為何不能利用 Miller 定理將 R_F 拆成輸入端對地的 $R_1 = \frac{R_F}{1+A_v}$ 與輸出端對地的 $R_2 = \frac{R_F}{1+1/A_v}$，再各自用 $4kTR_1$ 與 $4kTR_2$ 計算熱雜訊？

標準滿分解答：

1. **物理上只有單一雜訊源（100% 完全相關）**：實體電路上只有**一個**浮接電阻 R_F，它在任一瞬間向輸入節點抽出的雜訊電流 $i_{n,RF}(t)$ 與向輸出節點注入的雜訊電流是**同一個隨機電流（大小完全相等、方向相反，100% 負相關）**。
2. **Miller 拆解錯誤假設了兩個獨立非相關雜訊源**：若拆成兩個對地電阻 R_1 與 R_2 並各自賦予獨立的熱雜訊源 $\overline{I_{n1}^2} = \frac{4kT}{R_1}$ 與 $\overline{I_{n2}^2} = \frac{4kT}{R_2}$，就等同於假設流入輸入端與輸出端的雜訊電流是**彼此非相關（Uncorrelated）**的兩個獨立隨機過程，並錯誤地將兩者的功率直接相加，徹底違反 KCL 與相關性原理！正確做法必須保留單一浮接雜訊源 $\overline{I_{n,RF}^2} = \frac{4kT}{R_F}$（或 $\overline{V_{n,RF}^2} = 4kTR_F$）並求其完整轉移函數（如 Example 7.13）。

6.3 題型三：疊接放大器 (Cascode) 考慮中間節點電容 C_X 之高頻雜訊 (Problem 7.25)

【完整推導】Cascode 中間節點電容 C_X 導致高頻雜訊上升之完整推導 (Sec. 7.4.4 & Problem 7.25)

題目：在 Fig. 7.52(a) 的 Cascode 放大器中，考慮中間節點 X 對地具有寄生電容 C_X（忽略其他電容與 $\lambda = 0, g_{mb} = 0$），求包含 M_1, M_2, R_D 的總輸入參考熱雜訊電壓 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}(f)$。

Step 1：求主訊號從 V_{in} 到 V_{out} 的高頻轉移函數（分流效應）

M_1 產生的小訊號電流 $g_{m1}V_{\text{in}}$ 在節點 X 看到往 M_2 源極看進去的阻抗 $1/g_{m2}$ 與對地電容阻抗 $1/(C_X s)$ 並聯分流，故流入 M_2 並到達 R_D 的電壓增益大小平方為：

$$|A_v(\omega)|^2 = \left| -g_{m1}R_D \frac{\frac{1}{C_X s}}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_X s}} \right|^2 = \frac{g_{m1}^2 R_D^2}{1 + \left(\frac{\omega C_X}{g_{m2}}\right)^2} \tag{66}$$

Step 2：求各雜訊源在輸出端的雜訊功率頻譜 $\overline{V_{n,\text{out}}^2}(\omega)$

- M_1 的雜訊電流 $\overline{I_{n1}^2} = 4kT\gamma g_{m1}$ 同樣經歷節點 X 的分流：$\overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{M1} = \frac{4kT\gamma g_{m1} R_D^2}{1+(\omega C_X/g_{m2})^2}$。
- 疊接管 M_2 的閘極等效雜訊電壓 $\overline{V_{n2}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_{m2}}$ 以源極退化電容 C_X 放大至輸出（Eq. 7.113）：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{M2} = \overline{V_{n2}^2}\left| \frac{-R_D}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_X s}} \right|^2 = \frac{4kT\gamma}{g_{m2}} \cdot \frac{R_D^2 \omega^2 C_X^2}{1 + (\omega C_X/g_{m2})^2} = 4kT\gamma g_{m2} R_D^2 \frac{(\omega C_X/g_{m2})^2}{1 + (\omega C_X/g_{m2})^2} \tag{67}$$

- 負載電阻 R_D 的熱雜訊直接出現在輸出：$\overline{V_{n,\text{out}}^2}\big|_{RD} = 4kTR_D$。

Step 3：除以 $|A_v(\omega)|^2$ 得到總輸入參考熱雜訊電壓

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2}(\omega) = \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}(\omega)}{|A_v(\omega)|^2} = \frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{4kT\gamma\,\omega^2 C_X^2}{g_{m1}^2 g_{m2}} + \frac{4kT}{g_{m1}^2 R_D}\left[1 + \left(\frac{\omega C_X}{g_{m2}}\right)^2\right]} \tag{68}$$

清楚展現當頻率 ω 升高時，M_2 與 R_D 的輸入參考雜訊皆隨 $\omega^2 C_X^2$ 急遽攀升！

6.4 題型四：兩類源極退化差動對之雜訊比較 (Problem 7.26, Fig. 7.79a vs. 7.79b)

【完整推導】分裂式退化電阻 (R_S+R_S) 與浮接式退化電阻 ($2R_S$) 差動對之雜訊對決 (Problem 7.26)

題目：比較 Fig. 7.79(a)（單一尾電流源 M_3，兩側各有退化電阻 R_S）與 Fig. 7.79(b)（分裂式尾電流源 M_3, M_4，中間跨接浮接退化電阻 $2R_S$）在相同總偏壓電流下的輸入參考雜訊電壓。

關鍵物理差異與推導：

1. **圖 (a) 單一尾電流源 + 兩個 R_S**：在平衡點下，單一尾電流源 M_3 的雜訊為共模，在差動輸出完全抵消（貢獻為 0）！兩個 R_S 的熱雜訊彼此非相關且串聯於輸入迴路，貢獻 $2(4kTR_S) = 8kTR_S$。有效半電路轉導為 $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$，故總輸入參考雜訊為：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in,(a)}}^2} = 8kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + R_S\right) + \frac{8kT}{R_1}\left(\frac{1}{g_m} + R_S\right)^2 + \frac{2K_N}{C_{ox}(WL)_{1,2}f}} \tag{69}$$

2. **圖 (b) 兩個獨立尾電流源 M_3, M_4 + 浮接 $2R_S$**：雖然 $M_1, M_2, 2R_S, R_1$ 貢獻與圖 (a) 完全相同，但圖 (b) 的**兩個尾電流源 M_3 與 M_4 是兩個彼此獨立非相關的雜訊源，它們的雜訊不會互相抵消**！當 M_3 注入雜訊電流 I_{n3}（或 $1/f$ 雜訊）到 M_1 源極節點時，它看到往 M_1 源極看進去的電阻 $1/g_m$ 與往右經過 $2R_S$ 到 M_2 源極的電阻 $(2R_S + 1/g_m)$ 分流！這相當於一個直接串聯在輸入端的雜訊電壓 $I_{n3}R_S$，因此 M_3 與 M_4 會額外在輸入端注入正比於 $R_S^2\overline{I_{n3,4}^2}$ 的熱雜訊與 $1/f$ 雜訊：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in,(b)}}^2} = \overline{V_{n,\text{in,(a)}}^2} + 2R_S^2\left[4kT\gamma g_{m3,4} + \frac{K_N g_{m3,4}^2}{C_{ox}(WL)_{3,4}f}\right]} \tag{70}$$

考場結論：圖 (b) 雖然省去了退化電阻上的直流壓降（改善 Headroom），但因將單一尾電流源拆成兩個獨立電流源 M_3, M_4，導致尾電流源的熱雜訊與 $1/f$ 雜訊透過 R_S 轉化為差動雜訊，故**圖 (b) 比圖 (a) 具有更高的雜訊**！

6.5 題型五：浮接有源大電阻與串接放大器快解心法 (Example 7.21 & Problems 7.6–7.34)

- **差動對構成之浮接有源大電阻 (Floating Active Resistor, Example 7.21, Fig. 7.58)**：將 M_1, M_2 閘極與汲極交叉連接並以微小電流源 M_3, M_4 偏壓，在節點 A, B 間提供等效電阻 $R_{AB} \approx \frac{2}{g_{m1}}$。利用半電路（Fig. 7.58b）求得 A, B 兩端開路雜訊電壓為：

$$\overline{V_{n,AB}^2} = 8kT\gamma\frac{g_{m1}+g_{m3}}{g_{m1}^2} + \frac{2K_N}{(WL)_1 C_{ox}f} + \frac{2K_P}{(WL)_3 C_{ox}f}\left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \tag{71}$$

  與相同阻值（$R = 2/g_{m1}$）的實體歐姆電阻熱雜訊 $4kT(2/g_{m1}) = \frac{8kT}{g_{m1}}$ 相比，此有源電阻不僅多了 M_3, M_4 的熱雜訊貢獻，還附帶嚴重的 $1/f$ 雜訊與非線性度！

- **串接放大器與電阻網路快解口訣 (Problems 7.6–7.12, 7.32–7.34)**：
  1. 遇到任何閘極串有電阻 R_G 的放大器（如 Fig. 7.73a, b），當輸入短路時 R_G 完整串聯在輸入端，故 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 直接加上 $4kTR_G$；當輸入開路（低頻）時無電流流過 R_G，故串聯電阻 R_G 對 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 無貢獻。
  2. 遇到並聯於輸入端對地的偏壓電阻 R_1（如 Fig. 7.73b），當輸入短路時 R_1 被短路掉，故對 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 無貢獻；當輸入開路時其諾頓雜訊電流 $\frac{4kT}{R_1}$ 直接並聯加進 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$！
  3. 遇到兩級串接放大器（Cascade of Two Stages），總輸入參考雜訊為 $\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2} = \overline{V_{n,\text{in1}}^2} + \frac{\overline{V_{n,\text{in2}}^2}}{A_{v1}^2}$。因此**第一級放大器必須具備高電壓增益 A_{v1} 與低輸入參考雜訊 $\overline{V_{n,\textbf{in1}}^2}$**，才能有效壓抑第二級以後的雜訊貢獻！